

## II Examen

9 de mayo, 2016

---

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevaron a su respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente), o que presenten alguna alteración. No se permite el uso de dispositivos con memoria de texto ni conectividad a Internet, así como el uso de hojas sueltas.

---

1. [4 puntos] Sean  $u = (1, -1, -1)$  y  $v = (1, 0, -1)$  en  $\mathbb{R}^3$ . Encuentre el vector  $w \in \mathbb{R}^3$  tal que  $w + v \parallel u$  y  $\text{proy}_v w = 2v$
2. [4 puntos] Encuentre una ecuación del plano en  $\mathbb{R}^3$  que pasa por los puntos  $(1, 2, 3)$  y  $(3, -1, 0)$  y que es paralelo a la recta de intersección entre los planos  $\pi_1 : x + y + z = 3$  y  $\pi_2 : x + 2y - 3z = -5$ .
3. Considere el plano  $\pi : -x + 2y + z = 3$ 
  - a) [2 punto] Verifique que la recta  $L : -y = \frac{z}{2}, x = 0$  es paralela al plano  $\pi$
  - b) [3 punto] Encuentre la distancia de la recta  $L$  al plano  $\pi$
  - c) [4 punto] Encuentre la ecuación del plano  $\sigma$  que contiene a la recta  $L$  y es perpendicular a  $\pi$
4. [5 puntos] Considere la función  $f(x, y) = \frac{\log(x - y - 1)}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$ . Indique el dominio máximo de  $f$  y realice la representación gráfica.
5. Considere la superficie  $S : 3y^2 + 12z^2 = 16x$ 
  - a) [4 punto] Realice el dibujo por separado de la trazas que se obtienen al intersecar  $S$  con los planos  $y = 0$  y  $x = 3$
  - b) [3 punto] Dibuje la superficie  $S$
6. [5 puntos] Identifique y realice el bosquejo de la superficie, cuya ecuación está dada por:

$$4x^2 - y^2 + 2z^2 + 4 = 0$$